Practica 1

Fundamentos de Programación

Grado en Ingeniería de Robótica Software

Algoritmos

En esta practica se tiene que realizar las soluciones a los siguientes enunciados y representarlas en ***diagramas de flujo*** y en ***pseudocódigo***

> **NOTA**
> Los diagramas deben estar hechos en algún software de ordenador. No se admitirá ningún trabajo hecho a mano.

Enunciados

1. Leer un número, y si es positivo hallar su raíz cuadrada, de lo contrario escribir **raíz imaginaria**.
2. Una empresa desea determinar si un empleado gana más o menos del **SMI** (Salario Mínimo Interprofesional), muestre un mensaje con la información correspondiente. Cada vez que se evalué un salario, se debe volver a pedir evaluar uno nuevo. Si el valor de entrada es negativo, el programa termina.
3. Leer una fecha con año, mes y día y determinar si el año de la fecha es bisiesto o no, el primer año bisiesto de este siglo fue el 2000, imprimir el mensaje correspondiente.
4. Leer tres números, si el primero es menor que cero imprimir la suma de los tres de lo contrario imprimir el producto de los tres.
5. Leer tres números y organizarlos en orden ascendente.
6. Resolver la ecuación de segundo grado

$$AX^2 + BX + C = 0$$

7. Leer tres variables X, Y y Z, si Z es menor o igual a Y asignarle a Y el valor de Z+1, si Z es menor o igual a X, asignarle a X el valor de Z+2, si Z no es menor o igual a X y Z no es menor o igual a Y, asignarle a Z el valor de Z+3.

8. Una universidad requiere un programa que asigne una calificación cualitativa a un estudiante con notas de una sola cifra decimal. El programa debe siempre estar leyendo una calificación y evaluarla. El programa termina si la entrada es la letra 'Y'. Si la calificación no está en la escala debe imprimir el mensaje "Dato Erroneo". Si la entrada es la letra 'M', el programa debe imprimir la media de todas las notas y terminar su ejecución. Para la asignación use la siguiente tabla de puntuaciones:

Puntuaciones	Calificación
9.0 - 10	Sobresaliente
7.0 - 8.9	Notable
5.0 - 6.9	Aprobado
0 - 4.9	Suspenso

Indicaciones adicionales

Elabora un archivo en LibreOffice Writer con las soluciones de los enunciados anteriores.

Guarda el archivo con un nombre como `Practica_1_Nombre.odt` . Donde nombre ha de ser tu nombre de usuario.

Luego convierte ese documento a formato PDF en el menu exportar del software, y sube el archivo a la actividad en aula virtual.